

Отчет о выполнении внешнего курса, второй блок

Дрекина Арина Андреевна

2026.05.16

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Докладчик

- Дрекина Арина Андреевна
- студентка факультета физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253548@rudn.ru

Основной задачей настоящей работы является знакомство с основами ОС Linux, приобретение навыков работы в командном интерпретаторе, получение практических умений по администрированию серверной инфраструктуры и написанию сценариев на языке `bash` посредством освоения стороннего обучающего онлайн-курса.

Linux (Линукс) представляет собой семейство Unix-подобных операционных систем с открытым кодом, которые строятся на основе одноимённого ядра. В отличие от ОС Windows, Linux распространяется бесплатно, даёт широкие возможности для тонкой настройки, отличается высокой защищённостью и массово применяется на серверном оборудовании, в суперкомпьютерных системах, на мобильных устройствах под управлением Android, а также в компонентах интернета вещей.

Выполнение лабораторной работы

Задание 2.1

Вопрос: Какие задачи может решать удаленный сервер?

Для каких задач можно использовать удаленный сервер?

Выберите все подходящие ответы из списка

✔ Отлично!

- ✔ Хранение общедоступных данных (например, доступных для всех пользователей интернета)
- ✔ Хранение больших объемов данных
- ✔ Выполнение сложных (затратных по памяти и времени) вычислений
- ✔ Хранение конфиденциальных данных (т.е. доступ к ним должны иметь только ограниченный круг лиц)

Следующий шаг Решить снова

Рис. 1: Задание 2.1.

Пояснение по выбору ответа: Так как серверы могут использоваться для самых разных целей, были отмечены все четыре предложенных варианта, включая хранение любых типов данных и выполнение вычислительных операций

Задание 2.2 Вопрос: Какой из ключей, создаваемых ssh-keygen, разрешено пересылать другим пользователям?

Предположим программа ssh-keygen создала вам два ключа: id_rsa и id_rsa.pub. Какой из этих ключей можно без опаски пересылать по интернету?

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошие новости, верно!

☐ id_rsa

☒ id_rsa.pub

☐ Ни один нельзя

☐ Оба

Рис. 2: Задание 2.2.

Пояснение по выбору ответа: Файл id_rsa.pub представляет собой открытую часть ключа, которую разрешается и безопасно передавать другим пользователям или системам для настройки аутентификации

Задание 2.3

Вопрос: С помощью какой команды можно скопировать целую директорию на удаленный сервер?

Какая команда скопирует на сервер (в домашнюю директорию) папку stepic вместе с содержимым ее самой и всех ее подпапок?

Выберите один вариант из списка

✔ Всё правильно.

- ☐ ssh -cp stepic/* username@server:~/
- ☐ scp stepic/* username@server:~/
- ☒ scp -r stepic username@server:~/
- ☐ ssh -cp stepic username@server:~/

Следующий шаг Решить снова

Рис. 3: Задание 2.3.

Пояснение по выбору ответа: Был выбран вариант `scp -r stepic username@server:~/` (рекурсивное копирование по защищенному протоколу).

Задание 2.4

Вопрос: Что делать, если терминал сообщает, что не может найти пакет для установки?

Предположим, что вы устанавливаете программу `program` на свой компьютер при помощи команды `sudo apt-get install program`. Терминал сообщает вам, что он не может найти и скачать установочный пакет. Какие действия могут устранить проблему?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Абсолютно точно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☒ Проверка интернет соединения и его установка, если соединения нет.

☐ Проверка места на диске и его очистка, если диск переполнен.

☒ `sudo apt-get update`

☐ `sudo apt-get install --only-upgrade program`

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Рис. 4: Задание 2.4.

Пояснение по выбору ответа: В такой ситуации требуется проверить наличие подключения к интернету либо обновить локальный кэш списка пакетов с помощью команды 'sudo apt-get update'

Задание 2.5

Вопрос: С какой целью применяется программа Filezilla?

Для чего можно использовать программу Filezilla?

Выберите все подходящие ответы из списка



Всё получилось!



Для запуска программ на сервере



Для копирования файлов с сервера на свой компьютер



Для установки программ на сервер



Для копирования файлов со своего компьютера на сервер



Для просмотра содержимого директорий на сервере

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 5: Задание 2.5.

Пояснение по выбору ответа: Данное приложение дает возможность

Задание 2.6

Вопросы: Как можно запустить графическое приложение, находясь на сервере? Как можно запустить графическое приложение, находясь на сервере?

Что можно сделать, если требуется запустить на сервере программу, для работы которой нужен не терминал, а экран?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Верно. Так держать!

☒ Проверить, есть ли другая версия этой программы (специально для терминала)

☐ Запустить программу на своем компьютере

☒ Настроить сервер, чтобы он поддерживал вывод информации на экран компьютера

☐ Ничего сделать нельзя

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Рис. 6: Задание 2.6.

Пояснение по выбору ответа: Существует несколько способов: настроить проброс графики (X11 forwarding), запустить программу локально, либо найти консольную версию, выполняющую те же функции.

Задание 2.7

Вопрос: Какими способами можно получить справочную информацию о команде или программе?

Как обычно можно вызвать справочную информацию о программе `program` ?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Верно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [ком](#) решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ `help program`
- ☒ `man program`
- ☒ `program --help` (в некоторых программах бывает еще `-help` или `-h`)
- ☐ `program ?!`

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 7: Задание 2.7.

Пояснение по выбору ответа: Основными способами являются

Задание 2.8

Вопрос: Какие форматы входных данных поддерживает утилита FastQC?

4. Файл запуска FastQC называется fastqc и находится по адресу /home/bi/FastQC/fastqc. Перед первым запуском необходимо создать директорию.
5. Запускать файл fastqc можно как из текущей директории, так и из любой другой директории, задав абсолютный путь. Если не указать параметров, то будет открыта графическая версия для терминала.

Выберите все подходящие ответы из списка



Так точно!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете поделиться решением с другими на [форуме решений](#).

- ☐ fastqc
- ☒ bam_mapped, sam_mapped
- ☒ fastq
- ☒ bam, sam

Задание 2.9 (Интерактивное)

Вопрос: Как запустить Clustal для выполнения множественного выравнивания последовательностей?

доступна только вторая версия программы (например, `clustalw2`), в этом случае можете использовать и её. В задании опции будут точно такими же.

Напишите текст

✓ Отлично!

```
clustalw -ALIGN -INFILE=test.fasta
```

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 3 балла

[Мои решения](#)

Вер

Рис. 9: Задание 2.9.

Пояснение по выполнению: Предварительно была изучена встроенная документация, после чего составлена корректная команда: `clustalw -infile=test.fasta -align`.

Задание 2.10

Вопрос: Какие процессы будут показаны командой `jobs`, если одна из запущенных программ была прервана через `Ctrl+C`?

Предположим вы запустили программы `program1`, `program2` и `program3` в фоновом режиме. Какие действия:

`fg %1`

`Ctrl+C`

`fg %2`

`Ctrl+Z`

`jobs`

Информация о каких программах будет показана при выполнении команды `jobs` ?

Выберите один вариант из списка



Правильно.

- ☒ Только о `program2` и `program3`
- ☐ Только о `program3`
- ☐ Обо всех трех
- ☐ Только о `program1` и `program2`

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 10: Задание 2.10.

Задание 2.11

Вопрос: Почему идентификаторы процессов в выводе команд `jobs`, `top` и `ps` могут различаться?

`jobs`, `top` и `ps` позволяют отслеживать работу запущенных в терминале программ. В каждой из этих трех утилит для каждой запущенной программы указывается число-идентификатор. Одинаковые ли эти идентификаторы в `jobs`, `top` и `ps`?

Выберите один вариант из списка

☒ Правильно.

- ☐ У всех разные
- ☐ Одинаковые только у `jobs` и `ps`
- ☒ Одинаковые только у `ps` и `top`
- ☐ У всех одинаковые

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Рис. 11: Задание 2.11.

Пояснение по выбору ответа: В этих командах используются разные типы идентификаторов: `jobs` оперирует номерами заданий внутри текущей оболочки (job ID), тогда как `top` и `ps` показывают системные идентификаторы процессов (PID).

Задание 2.12

Вопрос: Как можно мгновенно и гарантированно завершить процесс?

С помощью какой команды можно мгновенно завершить остановленный процесс?

Выберите один вариант из списка

☒ Правильно, молодец!

☐ kill -18

☐ kill

☒ kill -9

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Рис. 12: Задание 2.12.

Пояснение по выбору ответа: Сигнал SIGKILL невозможно перехватить или проигнорировать приложением. Команда kill -9 гарантированно завершает процесс немедленно и безусловно.

Задание 2.13

Вопрос: Что произойдёт, если отправить сигнал `kill` процессу, который находится в остановленном состоянии (после `Ctrl+Z`)?

Что произойдет, если использовать `kill` (без опций) по отношению к процессу, который был приостановлен при помощи `Ctrl+Z`?

Выберите один вариант из списка

☒ Правильно.

- ☐ Это никак не повлияет на процесс
- ☐ Процесс будет завершен
- ☒ Процесс приступит к завершению, как только будет продолжен
- ☐ После этого действия процесс невозможно будет вернуть к работе

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Рис. 13: Задание 2.13.

Пояснение по выбору ответа: Сигнал номер 15 (используемый по умолчанию) будет передан процессу и обработан только после того, как процесс будет возобновлён командами `fg` или `bg`.

Задание 2.14

Вопрос: Какое количество вычислительных ресурсов (процессорного времени) потребляет остановленный (приостановленный) процесс?

Подсказка 2: подробнее почитать о значении всей информации, которую выводит `top` на экран, можно по ссылке <https://linux.net/MyLDP/console/komanda-top-v-linux.html>

Выберите один вариант из списка

☒ Правильно.

- ☐ 100% CPU
- ☐ Столько, сколько использовалось до остановки
- ☒ 0% CPU
- ☐ В два раза меньше, чем использовалось до остановки

Рис. 14: Задание 2.14.

Пояснение по выбору ответа: Приостановленный процесс полностью исключается из очереди планировщика центрального процессора, следовательно, его потребление процессорного времени равно 0%.

Задание 2.15

Вопрос: Что происходит с оперативной памятью, занятой процессом, когда его останавливают (Ctrl+Z)?

вам ненадолго отложить этот шаг и досмотреть занятие до конца. В следующем занятии мы рассмотрим запуск многопоточного приложения (программы bowtie2). Тестовые данные для этого урока.

Подсказка 2: подробнее почитать о значении всей информации, которую выдает команда top, можно по ссылке linux.net/MyLDP/console/komanda-top-v-linux.html

Выберите один вариант из списка

☒ Правильно, молодец!

☐ Нисколько

☒ Столько, сколько оно потребляло в момент остановки

☐ По 64 KB на каждый поток

☐ 64 KB

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 15: Задание 2.15.

Задание 2.16

Вопрос: Как завершить не весь процесс, а только один из его потоков?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Здорово, всё верно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным решить задачу с другими на [форуме решений](#).

☐ Командой kill -thread
☐ Командой threadkill
☒ Никак
☐ Сочетанием клавиш Ctrl+C

Следующий шаг Решить снова

Рис. 16: Задание 2.16.

Пояснение по выбору ответа: Штатными системными утилитами выполнить такое действие невозможно. Команда kill отправляет сигнал всему процессу, а не только одному из его потоков. Команда threadkill позволяет отправить сигнал только одному из потоков процесса, но она не является штатной утилитой. Команда kill -thread не существует. Сочетание клавиш Ctrl+C используется для прерывания процесса, но не для завершения потока.

Задание 2.17

Вопрос: Поддерживает ли утилита bowtie2 многопоточность и для каких именно операций?

Выберите один вариант из списка

☒ Здорово, всё верно.

☐ Никакой

☐ Только bowtie2-build

☒ Только bowtie2

☐ Оба

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 17: Задание 2.17.

Пояснение по выбору ответа: Как следует из руководства (man), параметр -p (задающий число потоков) присутствует только в команде выравнивания

Задание 2.18

Вопрос: Что произойдёт, если попытаться выполнить команду `fg` в другой вкладке терминала, отличной от той, где был запущен фоновый процесс?

Вы открыли две вкладки в терминале. В одной из них вы запустили процесс и приостановили его, перейдя в другую вкладку и набрав `fg`, вы добьётесь следующего:

Выберите один вариант из списка

☒ Верно. Так держать!

☐ Процесс вернется к работе в исходной вкладке

☐ Процесс переместится во вторую вкладку и продолжит работу

☐ Процесс переместится во вторую вкладку, но останется в режиме "приостановки"

☒ Терминал сообщит, что нет процесса для запуска в `fg`

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 18: Задание 2.18.

Пояснение по выбору ответа: Управление заданиями (job control) действует исключительно в пределах одной сессии `bash`. При попытке вызвать `fg` из другой вкладки терминал сообщит, что фоновых задач не обнаружено.

Задание 2.19

Вопрос: Что случится, если ввести `exit` в последней (единственной) открытой вкладке `tmux`?

Предположим, что в `tmux` осталась последняя открытая вкладка. Что произойдет, если вы введете в этой вкладке в командную строку команду `exit`?

Выберите один вариант из списка

✓ Прекрасный ответ.

- ☐ `tmux` продолжит работу без вкладок
- ☒ `tmux` завершит работу
- ☐ `tmux` выдаст предупреждение и не закроет вкладку

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Рис. 19: Задание 2.19.

Пояснение по выбору ответа: После ввода `exit` в последней (единственной) вкладке текущая сессия `tmux` будет закрыта, сама утилита `tmux` завершит своё выполнение, и пользователь вернётся в обычный терминал.

Задание 2.20

Вопрос: Если закрыть окно терминала, в котором была активна сессия `tmux` на удалённом сервере, что произойдёт с процессами внутри `tmux`?

Предположим, что вы открыли терминал, зашли в нем на сервер, запустили на этом сервере `tmux` и начали работу в нем. Что произойдет, если вы теперь закроете терминал?

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошие новости, верно!

☐ Соединение с сервером прервется, и `tmux` и все запущенные в нем процессы приостановятся до момента восстановления соединения

☒ Соединение с сервером прервется, но работа `tmux` продолжится

☐ Соединение с сервером прервется, что вызовет завершение работы `tmux`

☐ Соединение с сервером сохранится и продолжится, как только вы снова откроете терминал

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Рис. 20: Задание 2.20.

Пояснение по выбору ответа: SSH-соединение разорвётся, однако сессия `tmux` останется активной на сервере в фоновом режиме. Запущенные внутри процессы продолжают выполняться и не будут прерваны.

Задание 2.21

Вопрос: Что произойдёт с фоновыми процессами, если принудительно закрыть вкладку tmux, в которой они выполняются?

Что произойдет, если запустить процесс в фоновом режиме в одной из вкладок tmux, а затем принудительно закрыть эту вкладку (Ctrl+B, X)?

Выберите один вариант из списка

✔ Отличное решение!

- ☐ tmux выдаст предупреждение и не даст закрыть вкладку
- ☒ Вкладка закроется, а вместе с ней пропадет и запущенный в ней процесс
- ☐ Вкладка закроется и процесс перейдет во вкладку, ближайшую из открытых (если есть, то слева, иначе справа)

Следующий шаг Решить снова

Рис. 21: Задание 2.21.

Пояснение по выбору ответа: В случае уничтожения окна tmux все дочерние процессы (включая саму оболочку и всё, что в ней запущено) будут принудительно завершены.

Задание 2.22

Вопрос: Какая команда (или сочетание клавиш) в `tmux` отвечает за переименование текущей вкладки?

Задание на самостоятельное изучение `tmux`.

Изучите справку по `tmux` (например, `man tmux`) и выберите из предложенных ниже `tmux`-команд ту, которая отвечает за **переименование** текущей вкладки.

Выберите один вариант из списка

✓ Хорошая работа.

- ☐ `Ctrl+V` и `i`
- ☐ `Ctrl+V` и `r`
- ☐ `Ctrl+V` и `.` (точка)
- ☐ `Ctrl+V` и `~` (тильда)
- ☒ `Ctrl+V` и `,` (запятая)

Следующий шаг Решить снова

Рис. 22: Задание 2.22.

Пояснение по выбору ответа: Стандартная комбинация клавиш для переименования текущей вкладки — это `Ctrl+V` с последующим нажатием запятой (,).

Задание 2.23

Вопрос: Как работают сплиты (разделения панелей) внутри tmux и как команды разделения применяются к вкладкам?

Уверенные все подтверждающие ответы на список

✓ Абсолютно точно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ Если набрать в одной из "частей" вкладки команду `exit`, то вся вкладка закрывается
- ☒ Вкладку можно разделить и горизонтально, и вертикально, и даже по несколько раз – просто используем нужные команды- "разделения" необходимое количество раз
- ☐ Если разделённую горизонтально вкладку разделить ещё и вертикально (т.е. нажать один раз `Ctrl+B` и `%`), то получится 4 одинаковые "части"
- ☐ Вкладку можно разделить только горизонтально или только вертикально, в на попытку ввести вторую команду- "разделения" она реагировать уже не будет
- ☐ Команды- "разделения" действуют сразу во все вкладки `tmux` одновременно
- ☐ По половинкам "разделённой" вкладки можно перемещаться при помощи обычного нажатия на стрелочки (без использования `Ctrl+B`)

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 2 балла
[Мои решения](#)

Верно решили 36 202 учащихся
Из всех попыток 22% верны

Рис. 23: Задание 2.23.

Пояснение по выбору ответа: Создаваемые разделения (панели, сплиты) являются изолированными друг от друга. Верным утверждением считается то, что команды для разделения применяются локально к активной в данный

В процессе прохождения заданий стороннего онлайн-курса были освоены и отработаны на практике основные принципы работы с операционной системой Linux. Однако самым важным итогом стал полученный сертификат об окончании.